

سؤال ۱.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

x	0	1	2
$f(x)$	9.90	7.94	23.00

- الف) ابتدا چند جمله‌ای درونیاب $P_2(x)$ را برای داده‌های بالا محاسبه کنید، سپس از این چند جمله‌ای مشتق بگیرید. مقدار x برابر ۰ را در $P'_2(x)$ قرار دهید و به این ترتیب $f'(0)$ را تخمین بزنید.
- ب) مقدار $f'(0)$ را با استفاده از فرمولی که خطای آن از $O(h^2)$ است تخمین بزنید.
- ج) مقدار واقعی $f'(0)$ برابر $-3/5196$ است. خطای دو روش محاسبه مشتق را با یکدیگر مقایسه کنید.
- د) تعداد عملیات‌های ضرب، تقسیم، جمع و تفریق که هر کدام از این دو روش به آن نیازمند بودند را با هم مقایسه کنید.

حل

x	$f(x)$	مرتبه اول	مرتبه دوم
۰	۹/۹		
		$-1/96$	
۱	۷/۹۴		$8/51$
		$15/06$	
۲	۲۳		

(الف)

$$\begin{aligned}
 P_2(x) &= 9/9 - 1/96(x - 0) + 8/51(x - 0)(x - 1) \\
 \Rightarrow P'_2(x) &= -1/96 + 2(8/51)x - 8/51 \\
 \Rightarrow f'(0) \approx P'_2(0) &= -1/96 - 8/51 = -10/47
 \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &\approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} \\
 &= \frac{-3(9/9) + 4(7/94) - 23}{2(1)} = -10/47
 \end{aligned}$$

ج) هر دو روش به عدد یکسان $-10/47$ رسیدند پس خطای یکسانی دارند: $|-3/5196 - (-10/47)| = 6/9504$

د) • روش اول: حداقل ۱۰ محاسبه

• روش دوم ۶ محاسبه

با توجه به نتایج بالا مشخص است روش دوم بهتر است.

سؤال ۲.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

x	0	1	2
$f(x)$	9.90	7.94	23.00

الف) به کمک سری تیلور تقریبی از $f''(1)$ ارائه دهید.

ب) حد بالای خطای این تقریب را به کمک خطای سری تیلور به دست آورید.

حل

الف) عملاً فرمولی که با سری تیلور به آن می‌رسیم همان فرمول نقطه میانی‌ای است که به شکل زیر است:

$$\begin{aligned} f''(x_i) &= \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} \\ &= \frac{23 - 2(7.94) + 9.9}{1^2} = 17.02 \end{aligned}$$

ب) اگر $M_4 = \max_{\xi \in [x_i-h, x_i+h]} |f^{(4)}(\xi)|$ باشد، بسط‌های تیلور متقارن می‌دهند

$$\frac{f(x_i+h) - 2f(x_i) + f(x_i-h))}{h^2} = f''(x_i) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\zeta),$$

که در آن $\zeta \in [x_i-h, x_i+h]$ است. بنابراین

$$\left| f''(x_i) - \frac{f(x_i+h) - 2f(x_i) + f(x_i-h))}{h^2} \right| \leq \frac{h^2}{12} M_4.$$

در این سؤال $h = 1$ است، پس کران بالا برابر $M_4/12$ است.

سؤال ۳.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

x	0	2	4
$f(x)$	9.90	7.94	23.00

الف) ابتدا به روش کمترین مربعات تخمینی از $f(x)$ به فرم $ax^2 + bx + c$ بزنید. سپس به کمک رابطه به دست آمده، مقدار $\int_{-1}^5 f(x) dx$ را تخمین بزنید.

ب) به کمک روش ذوزنقه‌ای، مقدار $\int_{-1}^5 f(x)dx$ را تخمین بزنید.

حل

(الف)

$$\begin{bmatrix} 3 & 0+2+4 & 0+4+16 \\ 0+2+4 & 0+4+16 & 0+8+64 \\ 0+4+16 & 0+8+64 & 0+16+256 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/9 + 7/94 + 23 \\ 9/9(0) + 7/94(2) + 23(4) \\ 9/9(0) + 7/94(4) + 23(4^2) \end{bmatrix}$$

با دادن دستگاه بالا به ولفرام خواهیم داشت:

$$\begin{cases} a \approx 2/1275 \\ b \approx -5/235 \\ c \approx 9/9 \end{cases}$$

پس تخمین نهایی به صورت $2/1275x^2 - 5/235x + 9/9$ خواهد بود. حال با انتگرال‌گیری خواهیم داشت:

$$I = \left(x^3 \frac{2/1275}{3} - 5/235 \frac{x^2}{2} + 9/9x \right) \Big|_{-1}^5 = 85/935$$

ب) داده‌های جدول فقط در نقاط 0, 2, 4 داده شده‌اند، در حالی که برای اجرای قاعده‌ی ذوزنقه‌ای روی بازه‌ی $[-1, 5]$ دست‌کم مقدار تابع در دو سر بازه نیز لازم است. بنابراین این بخش با اطلاعات موجود تعیین‌پذیر نیست؛ باید $f(-1)$ و $f(5)$ (و شبکه‌ی مورد نظر) مشخص شوند.

سؤال ۴.

مقادیر f در نقاط مختلف در جدول زیر آمده است:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
$f(x)$	0.1823216	0.2623642	0.3364722	0.4054651	0.4700036

الف) مقدار تقریبی $\int_{1/2}^{1/6} f(x)dx$ را به روش سیمپسون محاسبه کنید.

ب) خطای تقریب بالا را به دست آورید.

حل

(الف)

$$\begin{aligned} \text{جواب} &\approx \frac{h}{3}(y_0 + y_{2m} + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{2m-2}) + 4(y_1 + y_2 + \dots + y_{2m-1})) \\ &= \frac{0/1}{3}(0/1823216 + 0/4700036 + 2(0/3364722) \\ &\quad + 4(0/2623642 + 0/4054651)) = 0/13321956 \end{aligned}$$

ب) طبق اسلاید ۲۵ لکچر انتگرال:

$$\left| \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\zeta) \right| = \left| \frac{(1/6 - 1/2)(0/1)^4}{180} f^{(4)}(\zeta) \right| = \left| \frac{0/00004}{180} f^{(4)}(\zeta) \right|$$

به ازای $1/2 < \zeta < 1/6$

سؤال ۵.

مسأله مقدار اولیه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad h = 0/1$$

الف) مقدار تقریبی $y(0/2)$ را با روش اویلر محاسبه کنید.

ب) مقدار تقریبی $y(0/2)$ را با روش رانگ-کوتای مرتبه دوم محاسبه کنید.

ج) مقادیر آغازین لازم را با روش کلاسیک رانگ-کوتای مرتبه سوم تولید کنید؛ مقدار تقریبی $y(0/2)$ تولیدشده را گزارش دهید و سپس $y(0/3)$ را با روش سه گام آدامز-بشفورث محاسبه کنید.

حل

تابع شیب برابر است با

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

الف) در روش اویلر،

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0/1(1) = 1/1,$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1/1 + 0/1(0/1^2 + 1/1^2) = 1/222.$$

بنابراین

$$y(0/2) \approx 1/222.$$

ب) طبق تعریف درس، منظور از رانگ-کوتای مرتبه دوم در این سؤال روش هیون است:

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2).$$

در گام نخست،

$$K_1 = 1, \quad K_2 = f(0/1, 1/1) = 1/22, \quad y_1 = 1 + \frac{0/1}{2}(1 + 1/22) = 1/111.$$

در گام دوم،

$$K_1 = f(0/1, 1/111) = 1/244321,$$

$$y_1 + hK_1 = 1/2354321,$$

$$K_2 = f(0/2, 1/2354321) = 1/56629247371041,$$

$$y_2 = 1/111 + \frac{0/1}{2}(1/244321 + 1/56629247371041)$$

$$= 1/2515306736855205.$$

پس

$$y(0.2) \approx 1/251530674.$$

ج) برای تولید مقادیر آغازین از روش کلاسیک رانگ-کوتای مرتبه سوم استفاده می‌کنیم:

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = hf(x_n + h, y_n - k_1 + 2k_2),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{k_1 + 4k_2 + k_3}{6}.$$

برای دو گام آغازین داریم

n	k_1	k_2	k_3	y_{n+1}
0	0/1	0/1105	0/1266641	1/111444016666667
1	0/124530780218413	0/140009377155417	0/164511666920879	1/252957342626827

بنابراین

$$y(0.2) \approx 1/252957343.$$

اکنون

$$f_0 = 1,$$

$$f_1 = 0.1^2 + (1/111444016666667)^2 = 1/245307802184134,$$

$$f_2 = 0.2^2 + (1/252957342626827)^2 = 1/609902102442479.$$

فرمول سه گام آدامز-بشفورث می‌دهد

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + \frac{h}{12}(23f_2 - 16f_1 + 5f_0) \\ &= 1/252957342626827 + \frac{0.1}{12}(23(1/609902102442479) - 16(1/245307802184134) + 5) \\ &= 1/437147538637084. \end{aligned}$$

پس

$$y(0.3) \approx 1/437147539.$$

سؤال ۶.

مسأله‌ی مقدار اولیه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y' &= f(x, y) \\ y(x_0) &= y_0. \end{cases}$$

در روش آدامز-بشفورث دو گام،

$$y_{n+1} = y_n + h(b_1 y'_n + b_2 y'_{n-1})$$

مقدار b_1 و b_2 را به گونه‌ای بیابید که خطای موضعی $O(h^3)$ را داشته باشیم.
حل

$$y_{n+1} = y_n + (hb_1)y'_n + (hb_2)y'_{n-1} \quad (1)$$

از طرفی طبق تیلور اگر $y_{n+1} = y(x_{n+1}) = y(x_n + h)$ را در نظر بگیریم:

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) \quad (2)$$

حال اگر y'_{n-1} را بیابیم می‌توان در اولی جای‌گذاری کرد:

$$y_{n-1} \approx y(x_n - h) = y(x_n) - hy'(x_n)$$

$$y'_{n-1} \approx y'_n - hy''_n$$

با جای‌گذاری در (1) داریم

$$y_{n+1} = y_n + (hb_1)y'_n + (hb_2)(y'_n - hy''_n)$$

از طرفی با توجه به (2) داریم:

$$y_{n+1} \approx y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''(x_n)$$

با برابر قرار دادن ضرایب h و h^2 در دو رابطه بالا به دستگاه مقابل می‌رسیم:

$$\begin{cases} \frac{h^2}{2} = -h^2 b_2 \\ h = hb_1 + hb_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 1/5 \\ b_2 = -0.5 \end{cases}$$

سؤال ۷.

معادله دیفرانسیل

$$y' = e^{x^2} + xy^2, \quad y(0) = 1$$

را در نظر بگیرید. با استفاده از روش تیلور مرتبه سوم، مقدار تقریبی $y(0.1)$ را با فرض $h = 0.1$ محاسبه کنید و تخمینی از خطای آن ارائه دهید.

حل

با مشتق‌گیری پیاپی از معادله داریم

$$y'(0) = 1,$$

$$y''(x) = 2xe^{x^2} + y^2 + 2xyy' \implies y''(0) = 1,$$

$$y'''(0) = 6.$$

پس چند جمله‌ای تیلور مرتبه سوم حول صفر می‌دهد

$$\begin{aligned} y(0.1) &\approx y(0) + hy'(0) + \frac{h^2}{2}y''(0) + \frac{h^3}{6}y'''(0) \\ &= 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} + \frac{6(0.1)^3}{6} = 1.106. \end{aligned}$$

با یک بار مشتق‌گیری دیگر، $y^{(4)}(0) = 12$ به دست می‌آید؛ بنابراین تخمین جمله حذف‌شده نخست برابر است با

$$\frac{y^{(4)}(0)}{4!}h^4 = \frac{12}{24}(0.1)^4 = 5 \times 10^{-5}.$$

سؤال ۸.

معادله دیفرانسیل

$$\begin{cases} y'' - xy' + x^2y - x = 0, \\ y(1) = 1, \\ y'(1) = 0.5 \end{cases}$$

را در نظر بگیرید. با فرض $h = 0.1$ و با استفاده از روش رانگ-کوتا مرتبه دوم، مقدار تقریبی $y(1/1)$ را به دست آورید.

حل

با قرار دادن $z = y'$ دستگاه مرتبه اول زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}' = F(x, y, z) = \begin{bmatrix} z \\ xz - x^2y + x \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y(1) \\ z(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

از روش هیون استفاده می‌کنیم. شیب نخست و مقدار پیش‌بینی شده برابرند با

$$\begin{aligned} K_1 &= F(1, 1, 0.5) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} y^* \\ z^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} + 0.1K_1 = \begin{bmatrix} 1.05 \\ 0.55 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

در انتهای گام داریم

$$K_2 = F(1/1, 1.05, 0.55) = \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.4345 \end{bmatrix}.$$

بنابراین

$$\begin{bmatrix} y(1/1) \\ z(1/1) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \frac{0.1}{2}(K_1 + K_2) = \begin{bmatrix} 1.0525 \\ 0.546725 \end{bmatrix},$$

و در نتیجه

$$\boxed{y(1/1) \approx 1.0525}.$$